

Programa del curso MA-3405

Estadística

Escuela de Matemática

Carreras: Ingeniería en Computación, Administración de Tecnologías de Información

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1 Datos generales

Nombre del curso:	Estadística
Código:	MA-3405
Tipo de curso:	Teórico
Electivo o no:	No
Nº de créditos:	4
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	8
Ubicación en el plan de estudios:	Curso del quinto semestre de las carreras: Ingeniería en Computación y Administración de Tecnologías de la Información
Requisitos:	MA-2404 Probabilidades
Correquisitos:	No hay
El curso es requisito de:	En Administración de Tecnologías de Información: TI3601 - MODELO DE TOMA DE DECISIONES TI3602 - PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y CALIDAD
Asistencia:	En Ingeniería en Computación: IC6400 - INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.
Suficiencia:	No es obligatoria
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Vigencia del programa:	Sí
Vigencia del programa:	II semestre 2026

2 Descripción general El curso presenta técnicas estadísticas empleadas en la toma de decisiones, incluyendo estimación, pruebas de hipótesis y regresión.

3 Objetivos **OBJETIVO GENERAL**
Presentar técnicas estadísticas empleadas en la toma de decisiones en diferentes disciplinas, incluyendo estimación, pruebas de hipótesis, regresión y otras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Que los estudiantes sean capaces de:

1. Hacer estimaciones puntuales de parámetros
2. Hacer estimaciones de máxima verosimilitud
3. Hacer estimaciones por intervalo para promedios, proporciones y variancias
4. Probar hipótesis acerca de promedios, proporciones y variancias
5. Probar hipótesis sobre independencia de atributos discretos
6. Probar hipótesis en análisis de variancia
7. Probar hipótesis sobre bondad de ajuste
8. Hacer estimaciones puntuales y por intervalo de los parámetros en regresión lineal
9. Hacer estimaciones puntuales de los parámetros en regresión no lineal
10. Hacer estimaciones puntuales de los parámetros en regresión múltiple

4 Contenidos **Estimación de parámetros**
Tipos de estimaciones: puntuales y por intervalo.
Estimación de máxima verosimilitud.
Estimación de un promedio y de una diferencia de promedios.
Estimación de una proporción y de una diferencia de proporciones.
Estimación de una varianza y de un cociente de varianzas.

Pruebas de hipótesis

Hipótesis nula y alternativa.
Tipos y probabilidades de error.
Regiones de aceptación y de rechazo.
Pruebas con un promedio y con una diferencia de promedios.
Pruebas con una proporción y con una diferencia de proporciones.
Pruebas con una varianza y con un cociente de varianzas.

Bondad de ajuste.
Independencia y homogeneidad.
Análisis de varianza.

Regresión.

Regresión lineal simple.
Estimación de cuadrados mínimos.
Estimación de los coeficientes.
Intervalos de predicción.
Correlación.
Regresión no lineal.
Estimación y predicción en regresión no lineal.
Regresión lineal múltiple

II parte: Aspectos operativos

5 Metodología de enseñanza y aprendizaje

El curso seguirá una metodología presencial y semipresencial según el grupo en la que se matricule, en ambas modalidades el profesor será el guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se espera participación de los estudiantes y espacios de reflexión sobre los temas tratados en cada sesión.

Como insumos generados en el proceso de clases remotas se cuenta con una serie de consignas en la comunidad Cátedra de Estadística en la plataforma del TEC Digital. Estas están disponibles como referencias desde el inicio del periodo, en ellas el estudiante encontrará videos con explicaciones de los temas correspondientes y ejercicios sugeridos.

6 Evaluación

El curso se evaluará de la siguiente forma:

Dos pruebas parciales (Inferencia (una y dos poblaciones)): **50%** (25% cada una)
Prueba parcial remota (Regresión): **20%**
Otras actividades asignadas por el profesor (al menos 5): **30%**

Con respecto a la Prueba Parcial Remota, esta se realizará de manera grupal y estará acompañado de una comprobación escrita individual, en la cual se evaluará la comprensión de los aspectos conceptuales, metodológicos y de interpretación relacionados con el trabajo presentado.

La calificación final de la Prueba Parcial Remota será individual y estará condicionada por el desempeño obtenido en dicha comprobación: el informe entregado grupalmente tendrá una ponderación del 30%, mientras que la prueba escrita individual corresponderá al 70% restante.

Con respecto a la nota final del curso, aprueba la persona estudiante cuya nota final sea mayor o igual que 70. Si la nota final del curso es menor que 70 pero mayor o igual que 60, entonces tendrá derecho a realizar un examen de reposición, en el cual se evaluarán todos los contenidos del curso. Si en el examen de reposición se obtiene una calificación mayor o igual que 70, se aprueba el curso con nota final de 70; en caso contrario se pierde el curso y su nota final será la misma que tenía antes de realizar el examen de reposición.

El reclamo de resultados de una prueba ante el profesor, según lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Tecnológico de Costa Rica y sus reformas, deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles posteriores a la entrega de los resultados al grupo. Los otros recursos deberán respetar los plazos definidos en el mismo artículo. Toda apelación sobre los resultados de una prueba debe realizarse en los plazos y mediante los procedimientos establecidos en la reglamentación institucional vigente.

Toda comunicación vía TEC-Digital o correo electrónico, es de carácter oficial. Para conocer aspectos específicos de los derechos y deberes de los estudiantes se recomienda consultar el Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Tecnológico de Costa Rica y sus reformas.

7 Bibliografía

Bibliografía obligatoria

- Sanabria, Giovanni. Comprendiendo la estadística inferencial. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Segunda Edición, 2021.

Bibliografía Complementaria

- Acuña, Luis. Estadística aplicada con Fathom. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2004.
- Devore, J. Probabilidad y Estadística. México. Editorial Thomson. 1998.
- Miller, Irwin y John E. Freund. Probabilidad y Estadística para Ingenieros.
- Mendenhall, W., Wackerly D., Scheaffer R. Estadística Matemática con Aplicaciones. México. Grupo Editorial Iberoamericana. 1994
- Walpole, R., Myers R., Myers S. Probabilidad y Estadística. México. Editorial Prentice Hall. 1998.

8 Profesores

A continuación, se brinda información sobre los docentes que conforman la cátedra del curso Estadística, así como también sobre las horas de atención a estudiantes (Consulta):

Nombre del profesor	Nº Oficina	Nº Teléfono	Correo	Detalles hora consulta
Leonel Chaves Salas	I-19	2550 2613	leochaves@itcr.ac.cr	Cartago: Martes 4:00pm-5:00pm Alajuela: Miércoles 2:00pm-3:00pm
María Fernanda Mora Casasola	II-28	2550 2770	ma.mora@itcr.ac.cr	Miércoles y viernes 3:00pm-5:00pm
Emmanuelle Soto Cascante	Oficina 3 Limón	2550 9393	esoto@itcr.ac.cr	Miércoles y jueves. 1:00pm-3:00pm
Elvis Andrés Mejías Ramírez	11 ECNE San Carlos	2401 3162	elmejias@itcr.ac.cr	Viernes 10:00am-12:00md Virtual

9 Sobre Emergencias en el TEC

Al reportar una emergencia debe: indicar la dirección exacta donde se está presentando dicha emergencia, especificar la naturaleza de la emergencia, e indicar su nombre completo y número telefónico. Dependiendo de las instalaciones en que se encuentre (Cartago, San Carlos, Alajuela, San José o Limón) se tiene un número telefónico distinto y horarios específicos (de lunes a viernes), los cuales se le detallarán a continuación. En todos los casos, fuera del horario indicado deberá reportar la emergencia al 911.

Cartago: 2550-9111
San Carlos: 2401-3191
San José: 2550-2503
Limón: 2550-9229
Alajuela: 2435-5009